

晶体学与晶体结构

1 晶体学与晶体结构

学习目标

- 了解晶体的四个基本性质 (自范性、各向异性、对称性、均一性)
- 能理解点阵与结构基元的关系 (晶体结构 = 点阵 + 结构基元)，能辨认简单晶体的结构基元
- 了解七大晶系和 14 种布拉维格子的基本特征
- 能计算晶胞中的原子数 (顶角 1/8、棱心 1/4、面心 1/2、体内 1)
- 了解素晶胞与复晶胞 (P、I、F、C)，并能用平移操作检验晶胞类型
- 能用分数坐标描述晶胞中原子的位置
- 能识别分子/晶体中的基本对称元素 (旋转轴 C_n 、镜面 σ 、对称中心 i)

一、晶体与晶体的基本性质

1.1 晶体的定义

晶体是原子、离子或分子按照一定的周期性在空间排列，形成具有一定规则几何外形的固体。与非晶态物质 (玻璃、树脂) 相比，晶体具有长程有序的微观结构。

深度辨析：「液晶 (Liquid Crystal)」——介于晶体与液体之间的中间态。液晶分子具有取向有序 (像晶体) 但位置无序 (像液体)。液晶的发现挑战了“晶体 vs 非晶体”的二元分类，也因此获得了 1991 年诺贝尔物理学奖 (de Gennes)。液晶显示器 (LCD) 正是利用液晶的电光效应工作的。

1.2 晶体的四个基本性质

性质	定义	实例说明
自范性	在适宜条件下，晶体能自发地呈现封闭的、规则的凸多面体外形	氯化钠晶体呈立方体，石英晶体呈六方柱
各向异性	沿晶体的不同方向，物理性质 (折射率、热导率、解理性等) 不同	云母沿层状方向易剥离，垂直方向难；石墨沿层方向导电，垂直方向不导电

认知冲突：「玻璃是固体，为什么不是晶体？」——因为玻璃中的原子/分子排列是短程有序但长程无序 (像冻结的液体)。它没有固定的熔点，只是逐渐软化。这揭示了晶体的本质特征不是“硬”或“固体”，而是周期性长程有序。

对称性 | 晶体的理想外形和内部结构具有对称性 | 立方晶体绕 C_4 轴旋转 90° 后与自身重合 |
均一性 | 同一晶体的各个部分宏观性质相同 | 晶体内任意取两点，化学组成和物理性质一致 |

注意：均一性并不与各向异性矛盾——均一性指同一方向上的性质各处相同，各向异性指不同方向上的性质可能不同。

1.3 晶体与非晶体的对比

	特征 晶体	非晶体 (玻璃态)
微观结构	长程有序 (周期性排列)	短程有序、长程无序
宏观外形	规则几何多面体	无规则外形
熔点	固定 (有明确的熔点)	不固定 (软化温度范围)
各向异性	显著	各向同性
X 射线衍射	有尖锐衍射峰	无尖锐衍射峰 (弥散散射)

** $F+V=E+2$ (F: 晶面 V: 顶点 E: 晶棱)

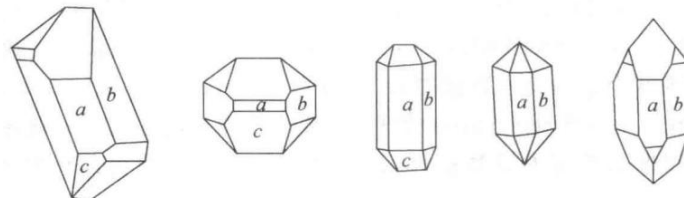


图 1: 石英晶体的不同外形与晶面

二、点阵理论

2.1 结构基元与点阵

晶体内部的质点在三维空间作周期性的有规则排列。为研究这种周期性，将晶体内原子分子等微粒在空间的周期排列的结果抽象为 **点阵 (lattice)**。点阵是一组无限的点，连结其中任意两点可得一向量，将各个点按此向量平移能使它复原。平移必须是按向量平行移动；点阵中每个点都具有完全相同的周围环境。

结构基元：晶体中周期性变化的具体内容。各个结构基元必须满足四个条件：化学组成相同、空间结构相同、排列取向相同、周围环境相同。

示例：在伸展的聚乙烯链 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ 中，两个相邻的 $-\text{CH}_2-$ 虽组成和结构相同，但取向不同、周围环境不同，因此一个结构基元应为 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ ，而非单个 $-\text{CH}_2-$ 。

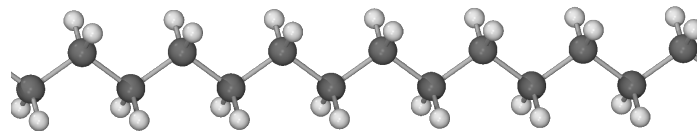


图 2: 聚乙烯长链高分子

认知冲突：「为什么聚乙烯的结构基元不是单个 CH_2 ？」—单个 CH_2 虽然组成和结构完全相同，但相邻两个 CH_2 的 $\text{C}-\text{C}$ 键取向相反 (一个“正放”、一个“倒放”)，周围环境也不相同 (一个左边是 CH_2 、右边是 CH_2 ，但取向不同)。所以必须取两个 CH_2 作为一个结构基元。

确定了结构基元后，用一个抽象的几何点 (点阵点) 代表每个结构基元。

练一练：结构基元识别

物质	结构基元是？	判断理由
NaCl 晶体	_____	_____
干冰 (CO ₂ (s))	_____	_____
金属 Cu	_____	_____
伸展的聚乙烯链	_____	_____
CsCl 晶体	_____	_____

从晶体中无数结构单元中抽象出的几何点集合构成 **点阵 (lattice)**。

核心关系：

晶体结构 = 点阵 + 结构基元

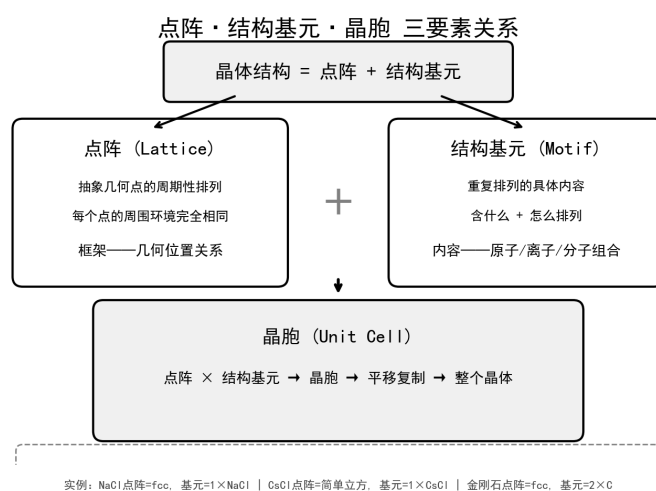
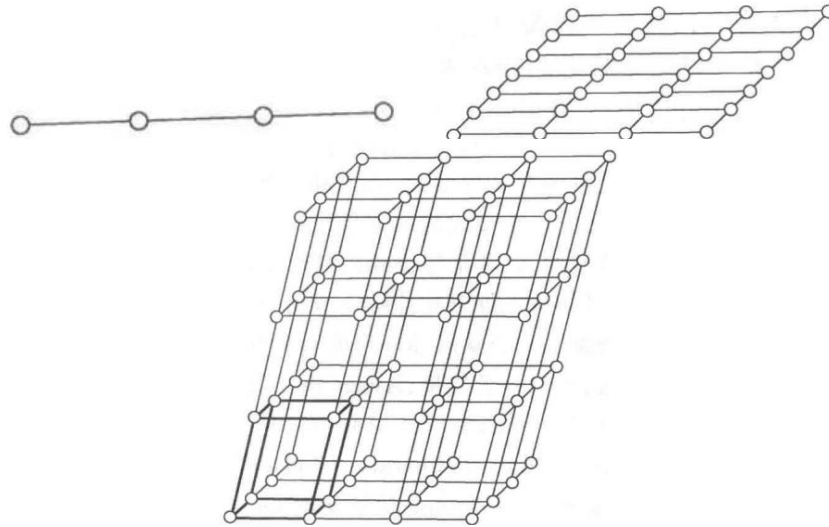


图 3：点阵 · 结构基元 · 晶胞三要素关系图

点阵的基本特征：点阵是按周期性规律在空间排布的一组无限多个点。按连接其中任意两点的向量进行平移时，能使点阵复原。点阵中每个点具有相同的周围环境。



2.2 平面点阵与正当单位

平面点阵可划分为无数并置的平行四边形 (平面格子)。划分规则：

格子类型 每个平行四边形平均含点阵点数

素格子	1 个
复格子	> 1 个

正当平面单位的选取标准 (按优先级): 1. 与平面点阵对称性一致的平行四边形 2. 对称性尽可能高 (直角尽可能多) 3. 包含点阵点数目尽可能少 (面积尽可能小)

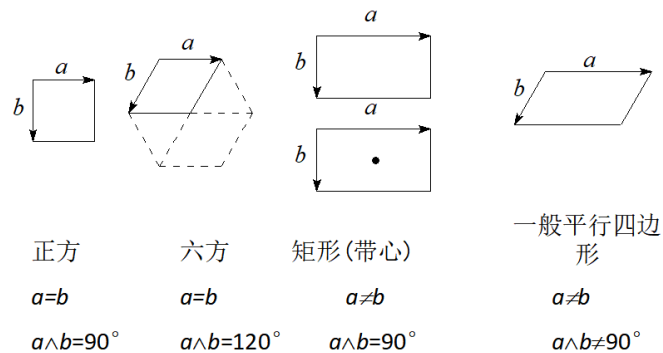


图 4: 4 种平面点阵的正当单位

易错提醒: 「点阵点 = 原子位置?」——不是! 点阵点是抽象的几何点, 代表一个结构基元的位置。原子是实际物质。NaCl 晶体中每个点阵点对应 1 个 Na^+ + 1 个 Cl^- (1 个 NaCl), 而不是 1 个原子。点阵点之间可能是原子、离子或分子, 具体由结构基元决定。

2.3 空间点阵与 14 种布拉维格子

空间点阵可划分为无数并置的平行六面体 (空间格子)。平行六面体单位中:

点阵点位置 对每个单位的平均贡献	
顶角	1/8
棱上	1/4
面上	1/2
内部	1

正当空间单位的选取标准：1. 符合相应空间点阵的对称性 2. 棱与棱之间的直角数目尽量多 3. 体积尽量小

法国晶体学家布拉维 (Bravais) 证明：晶体的点阵共有 7 种形状、14 种型式，即 14 种布拉维格子。

晶系	简单 (P)	体心 (I)	面心 (F)	底心 (C)
三斜	有	—	—	—
单斜	有	—	—	有
正交	有	有	有	有
四方	有	有	—	—
六方	有	—	—	—
菱方 (三方)	有	—	—	—
立方	有	有	有	—

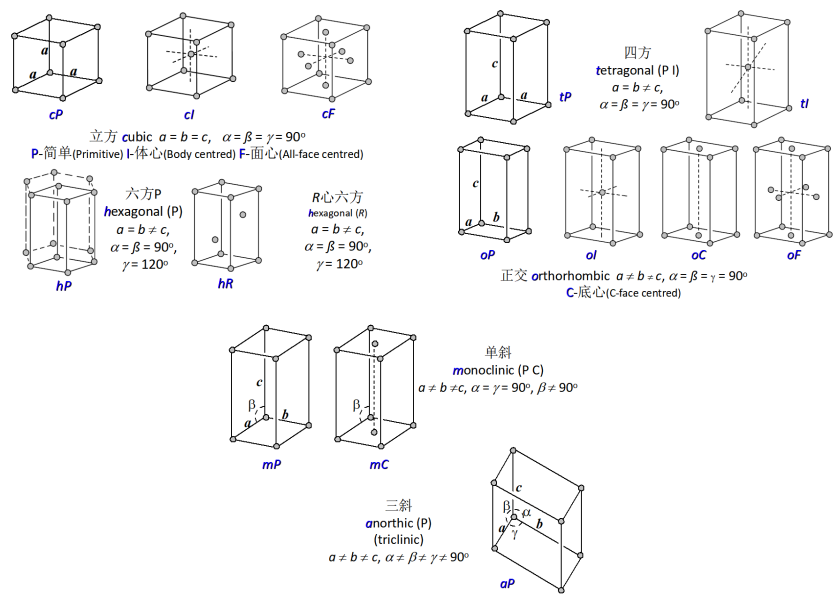


图 6 14 种布拉维格子

记忆要点：并非每个晶系都有全部四种带心方式。例如立方晶系只有 P、I、F 三种 (无底心)；四方晶系只有 P、I 两种 (无底心和面心—因为四方面心可由更小的四方体心代替，四方底心可由更小的简单四方代替)。

三、七大晶系

3.1 晶胞参数

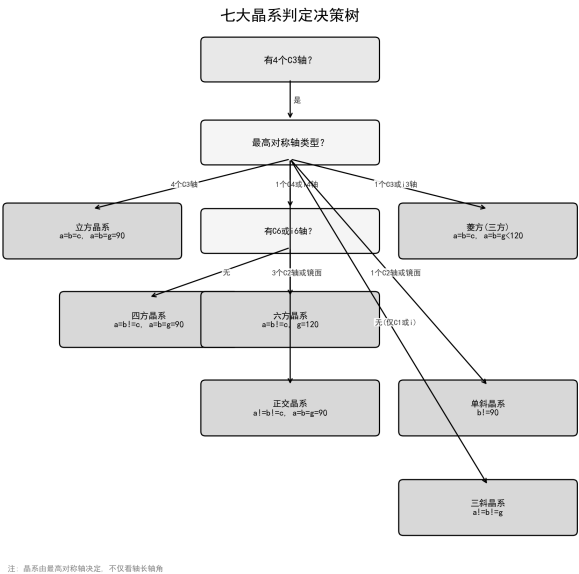


图 5：七大晶系判定决策树

晶胞的大小和形状由 **晶胞参数** 决定：三个棱长 a 、 b 、 c ，以及棱间的夹角 α (b 与 c 夹角)、 β (a 与 c 夹角)、 γ (a 与 b 夹角)。

3.2 七大晶系的晶胞参数特征

晶系	轴长关系	轴角关系	独立参数数	实例
立方	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	1	NaCl, CsCl, Cu, 金刚石
四方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	2	TiO ₂ (金红石), CaC ₂
六方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	2	Mg, Zn, 石墨
菱方 (三方)	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma < 120^\circ, \neq 90^\circ$	2	CaCO ₃ (方解石)
正交	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	3	斜方硫
单斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$	4	石膏
三斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma$	6	蓝晶石

晶胞体积的通式：

$$V = abc\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$$

对于立方晶系： $V = a^3$ ；对于正交晶系： $V = abc$ 。

3.3 晶系的对称性判定

在竞赛中，判断晶系优先依据 对称性而非仅看轴长关系。最高对称轴的类型决定了晶系归属：

最高对称轴 晶系	
四个 C_3 轴	立方
一个 C_4 或 $\bar{4}$ 轴	四方
一个 C_6 或 $\bar{6}$ 轴	六方
一个 C_3 或 $\bar{3}$ 轴	三方 (菱方)
三个互相垂直的 C_2 轴或镜面	正交
一个 C_2 轴或镜面	单斜
无 (只有 C_1 或 i)	三斜

四、晶胞

4.1 晶胞的基本特征

晶胞 (unit cell) 是晶体结构中的基本重复单位。整个晶体按晶胞在三维空间周期性地重复排列，即无数晶胞 **无隙并置**堆砌而成。

注意：晶胞必须是平行六面体。从晶体中取六方棱柱作为晶胞是错误的——六方晶系的正当晶胞仍为平行六面体 ($a = b \neq c, \gamma = 120^\circ$)。

4.2 素晶胞与复晶胞

		类型	符号	特征	每个晶胞含点阵点数	示例
素晶胞	P	晶体结构中最小的基本单元			1	简单立方 (Po)
体心晶胞	I	可作体心平移 ($1/2, 1/2, 1/2$)			2	金属钾 (bcc)
面心晶胞	F	可作面心平移 ($1/2, 1/2, 0$) 等			4	金属铜 (fcc)
底心晶胞	C	可作底心平移 ($1/2, 1/2, 0$)			2	碘晶体 (B 底心)

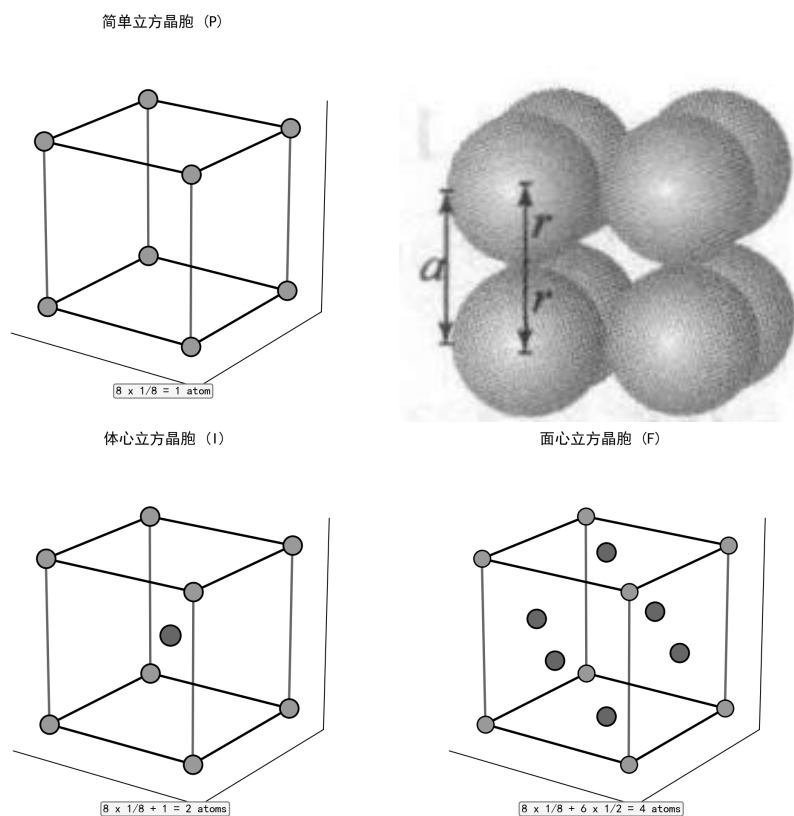


图 6: 素晶胞与复晶胞对比—左上为素晶胞 P(8 个顶角, 1 个原子), 右上为简单立方堆积 (Po), 左下为体心立方 I(2 个原子), 右下为面心立方 F(4 个原子)

体心平移检验: 将原晶胞框架的顶角平移到体心位置, 若得到的新晶胞与原晶胞无差别, 则为体心晶胞。

例如氯化铯 (CsCl) 虽然看起来有体心原子, 但 Cs^+ 与 Cl^- 环境不同, 不能作体心平移 $\rightarrow$ ** 不是 ** 体心晶胞, 而是简单立方晶胞。

4.3 晶胞中原子的分数坐标

晶胞中原子的位置用 **分数坐标 (fractional coordinates)** 表示: (x, y, z) , 表示向量 $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c}$ 。

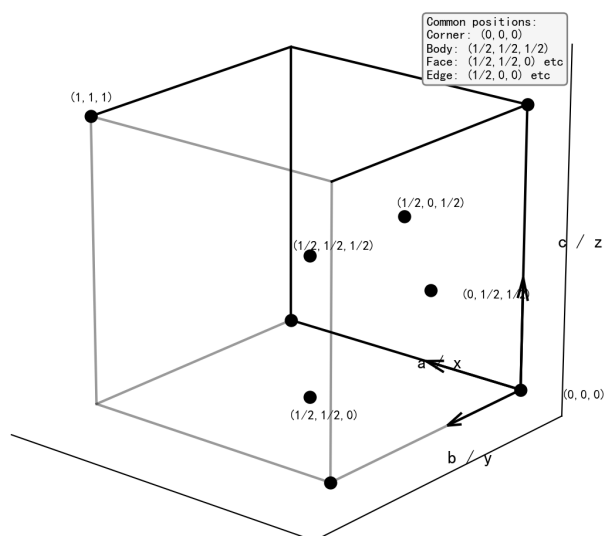


图 7: 分数坐标三维可视化

常见位置的分数坐标:

位置	坐标
顶角	$(0, 0, 0)$
体心	$(1/2, 1/2, 1/2)$
a 棱心	$(1/2, 0, 0)$
b 棱心	$(0, 1/2, 0)$
c 棱心	$(0, 0, 1/2)$
ab 面心	$(1/2, 1/2, 0)$
ac 面心	$(1/2, 0, 1/2)$
bc 面心	$(0, 1/2, 1/2)$

注意: 分数坐标的取值区间为 $0 \leq x, y, z < 1$ 。由晶胞的平移性可知, 坐标 $(1, 0, 0)$ 等价于 $(0, 0, 0)$ 。

4.4 晶胞中的原子计数

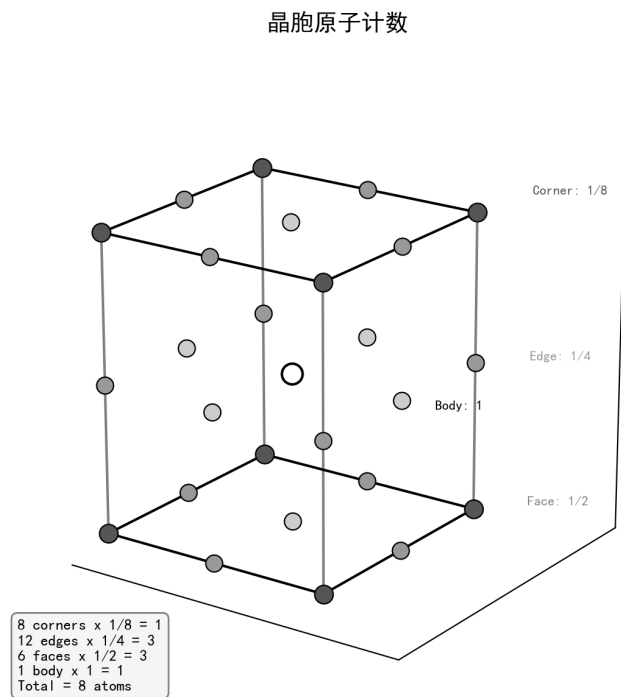


图 8: 晶胞原子计数—顶角 (深灰)1/8、棱心 (中灰)1/4、面心 (浅灰)1/2、体内 (白)1

原子位置 对晶胞的贡献 计数示例		
顶角	1/8	立方晶胞: $8 \times 1/8 = 1$
棱心	1/4	立方晶胞: $12 \times 1/4 = 3$
面心	1/2	立方晶胞: $6 \times 1/2 = 3$
体内	1	—

示例—金刚石晶胞: 包含 8 个碳原子 (顶角 $8 \times 1/8$ + 面心 $6 \times 1/2$ + 体内 4 个), 坐标分别为: - (0,0,0), (1/2,1/2,0), (1/2,0,1/2), (0,1/2,1/2) - (3/4,1/4,1/4), (1/4,3/4,1/4), (1/4,1/4,3/4), (3/4,3/4,3/4)

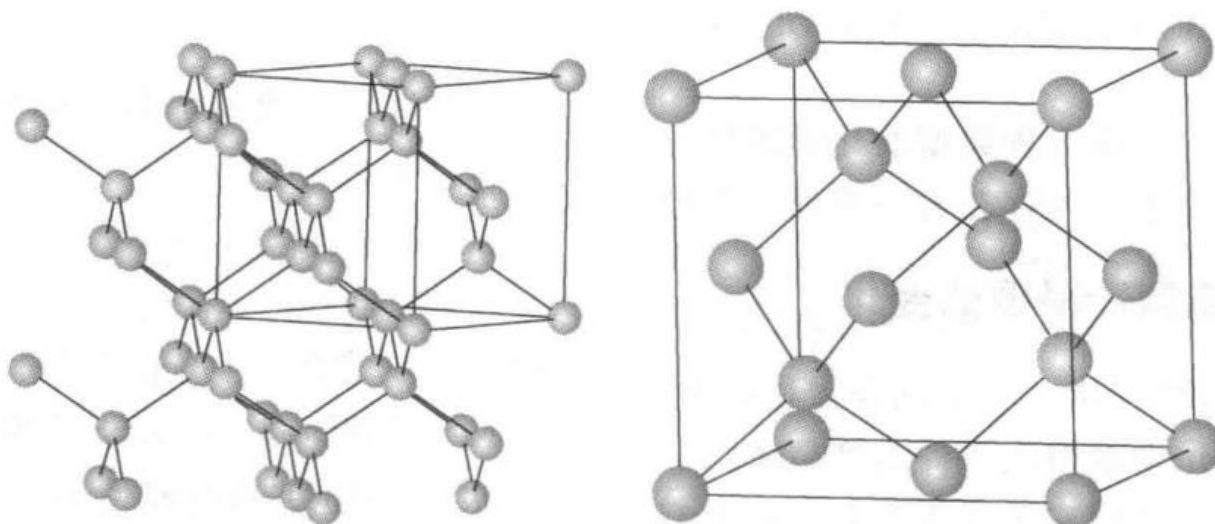


图 9: 金刚石的晶胞原子计数 (左) 与面心立方晶体结构 (右)

五、等同点系

5.1 定义

晶体结构中, 若一组点从其中各个点出发, 沿同一指定方向观察到的物质环境和几何环境都相同, 则这些点属于同一个 **等同点系 (equivalent point system)**。

5.2 拆分规则

步骤 操作

1. 先把不同的原子相互拆开 (不同元素肯定不属于同一等同点系)
2. 相同的原子若周围环境不同, 需拆分为多个等同点系
3. 拆分到各等同点系上原子的排列方式已相同时停止

5.3 应用示例

CsCl 晶体: 拆分为 2 个等同点系— Cl^- 按简单立方排列, Cs^+ 按简单立方排列。每个等同点系上离子的排列方式即为点阵—简单立方点阵。从两个等同点系各取 1 个离子 (1 个 Cl^- + 1 个 Cs^+) = **结构基元**。

金刚石晶体: 有两类环境不同的碳原子—晶胞顶点/面心处的 CI 和体内四面体空隙中的 CII。拆分为 2 个等同点系, 各自按面心立方排列。点阵为 **面心立方点阵**。结构基元 = 1 个 CI + 1 个 CII = **2 个碳原子**。

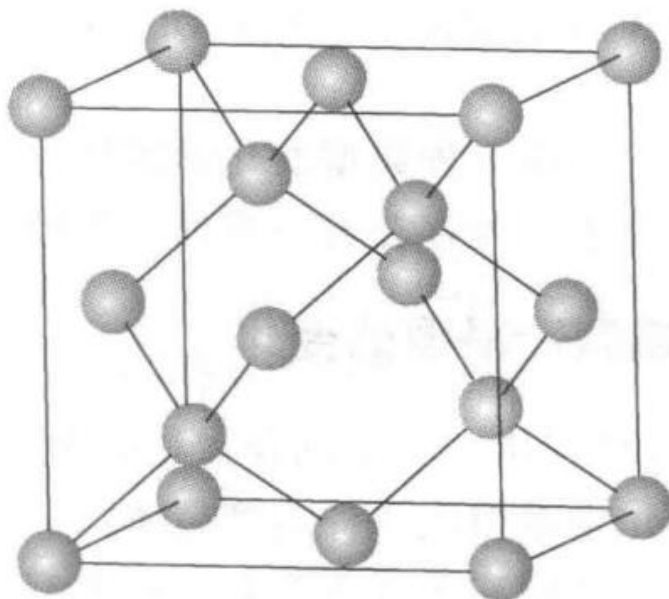


图 10: 金刚石晶胞一顶点/面心为 CⅠ(面心立方排列), 体内四面体空隙中为 CⅡ, 两类 C 环境不同

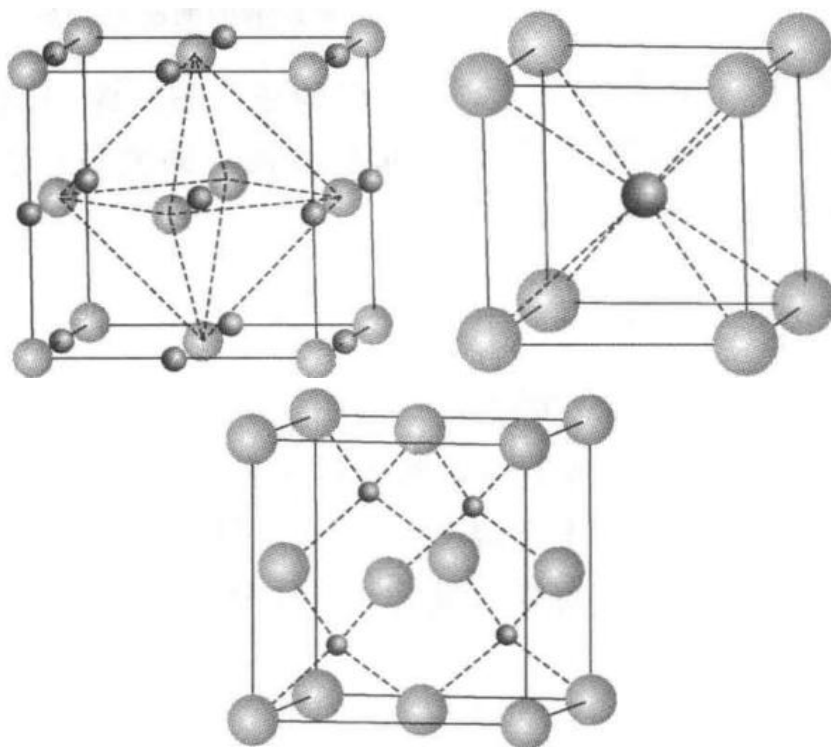


图 11: 三种典型的 AB 型离子晶体结构 (从左至右: NaCl 型、CsCl 型、立方 ZnS 型)

5.4 等同点系与点阵的区别

易错提醒: 不能认为点阵是从等同点系抽象出来的。任何晶体都只能抽象出 **唯一确定** 的点阵, 但可能有多个等同点系。一个点阵点代表的结构基元必须从每个等同点系上各取 1 个原子集合而成。

认知冲突:「等同点系与点阵」——这是晶体学中最易混淆的概念之一。**点阵**是抽象几何点，**等同点系**是晶体中实际原子位置的集合。点阵是”骨架”(几何位置关系)，等同点系是”骨架上的内容”。不同等同点系可以有相同的排列方式 (如 CsCl 中 Cl^- 和 Cs^+ 都按简单立方排列)，但它们属于不同的等同点系。

六、对称元素基础

6.1 晶体中的对称元素

对称元素	符号	操作	说明
旋转轴	C_n	绕轴旋转 $360^\circ/n$ 复原	$n = 1, 2, 3, 4, 6$ (晶体中无 C_5 及 $n > 6$ 的旋转轴)
镜面	σ	通过镜面反映	镜面将晶体分为互为镜像的两部分
对称中心	i	通过中心反演	将 (x, y, z) 变换为 $(-x, -y, -z)$
映轴	S_n	旋转 $360^\circ/n$ 后对垂直面反映	S_4 在晶体中出现 (如 CH_4 的正四面体对称性)
反轴	$\bar{n}$	旋转 $360^\circ/n$ 后反演	$\bar{1} = i, \bar{2} = \sigma(\text{镜面})$

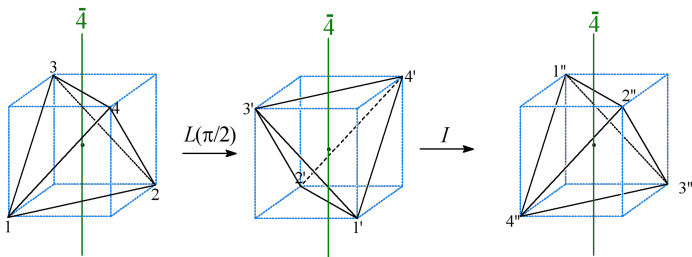


图 12: 反轴 $\bar{4}$

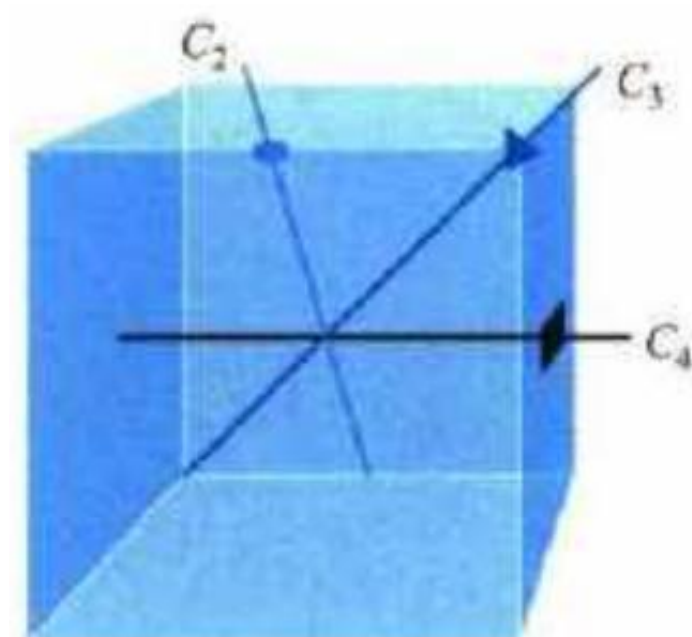


图 13: 立方体中的对称元素—二重轴 (椭圆标记)、三重轴 (三角标记)、四重轴 (正方形标记)(Atkins 物理化学图 10A.1)

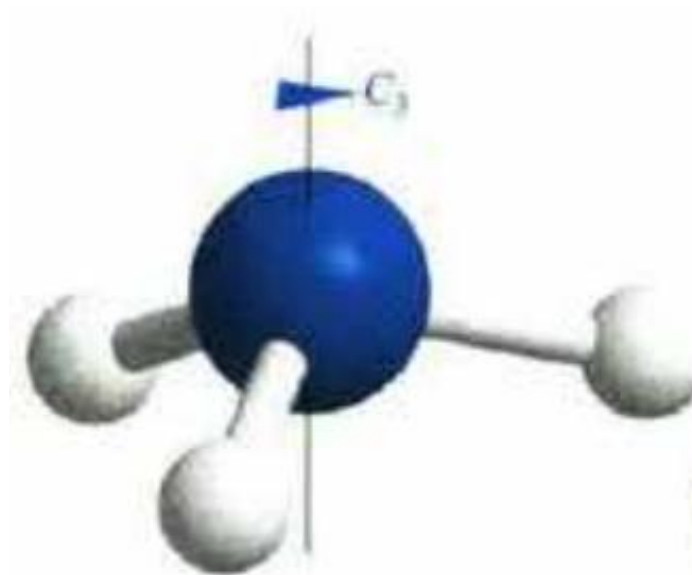


图 14: 分子中的对称元素示例—(a) NH 具有一个三重轴 C_3 ; (b) HO 具有一个二重轴 C_2 (Atkins 物理化学图 10A.2)

6.2 晶体的对称性限制

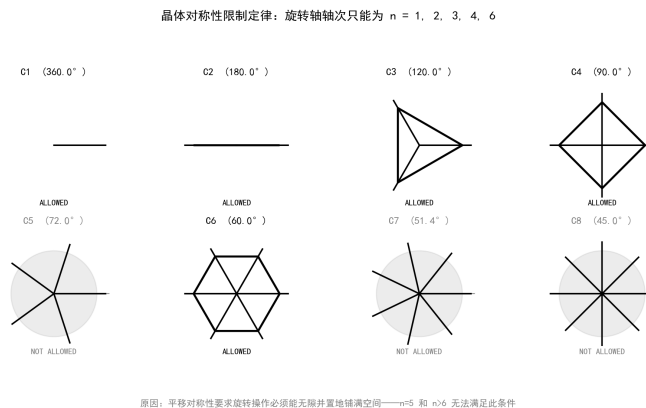


图 15：晶体对称性限制定律

晶体中旋转轴的轴次只能为 $n = 1, 2, 3, 4, 6$ ，不可能出现 C_5 及 $n > 6$ 的旋转轴。这源于平移对称性的约束——称为 **晶体对称性限制定律**。

认知冲突：「准晶 (Quasicrystal) 打破了对称性限制定律？」——不完全是！1982 年 Shechtman 在急冷 Al-Mn 合金中发现了 5 次对称衍射图案，这似乎“打破”了传统晶体学定律。但准晶并非周期性晶体——它是有序但非周期性的结构 (利用彭罗斯铺砌的数学原理)。这一发现迫使国际晶体学联合会重新定义“晶体”，Shechtman 也因此获得 2011 年诺贝尔化学奖。

6.3 晶系与对称性的对应

晶体的七个晶系由其最高对称轴唯一确定 (见 §3.3 的表)。竞赛中常见的对应关系：

对称性特征	晶系	典型实例
有 4 个 C_3 轴	立方	金刚石、NaCl、Cu
有 1 个 C_4 轴	四方	TiO ₂ (金红石)、SnO ₂
有 1 个 C_6 轴	六方	石墨、Zn(hcp)
有 1 个 C_3 轴	三方	CaCO ₃ (方解石)

深化：晶体的完整对称性分类 (32 种点群、230 种空间群) 属于结构化学深化内容。

七、规律与方法

7.1 晶体学分析的三步流程

宏观晶体外形 → 对称性判断 → 晶系归属

↓

抽象点阵 → 点阵型式 (P/I/F/C) → 布拉维格子

↓

确定晶胞 → 原子坐标 → 原子计数 → 结构基元

7.2 常见误区

误区 1: “晶胞就是最小的结构单元”—晶胞是点阵的基本重复单位，但不一定是最小的 (素晶胞才是最小的)。复晶胞 (I、F、C) 是素晶胞的多倍体。

误区 2: “CsCl 是体心立方”—CsCl 看似体心立方，但 Cs^+ 与 Cl^- 环境不同，不能作体心平移，应归为简单立方点阵。

误区 3: “不存在有 C_5 轴的分子”—分子可以具有 C_5 轴 (如二茂铁)，但晶体中不允许出现 C_5 轴。具有 C_5 轴的分子在结晶时，其分子对称性与晶体的平移对称性不兼容。

误区 4: “所有晶系都有 14 种布拉维格子”—14 种是所有晶系的格子总和。每个晶系只有特定几种带心方式 (如立方只有 P/I/F，四方只有 P/I)。

八、典型例题

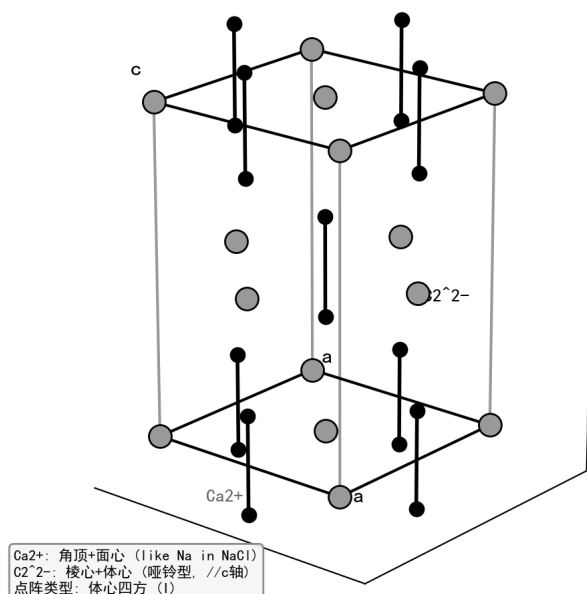
题目: 某晶体的晶胞参数为 $a = 0.520 \text{ nm}$, $b = 0.520 \text{ nm}$, $c = 0.856 \text{ nm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 。判断该晶体属于什么晶系，有多少个独立晶胞参数。

(答案见 § 十二)

题目: 金属钠的晶体结构为体心立方 (bcc)，每个晶胞含多少个钠原子？写出体心立方晶胞中所有原子的分数坐标。

(答案见 § 十二)

题目: CaC_2 晶体结构如下图所示，其中 C—C 键长为 0.120 nm ， C_2^{2-} 离子呈哑铃型且键轴平行于 c 轴排列。问 CaC_2 的正当晶胞是否仍为面心立方？属于什么点阵型式？

CaC₂ 晶胞 (体心四方)

思路分析: 1. CaC₂ 初看类似 NaCl 型结构, Na⁺ 替换为 Ca²⁺, Cl⁻ 替换为 C₂²⁻ 2. 但 C₂²⁻ 为哑铃型, 其键轴平行于 c 轴 → 破坏了立方对称性 3. 需要从对称性角度判断晶系归属和点阵型式 (答案见 § 十二)

题目: 试分析 Cu₂O(赤铜矿) 的晶胞是否为体心立方? 已知 Cu₂O 晶胞中 O 原子坐标为 (0,0,0) 和 (1/2,1/2,1/2); Cu 原子坐标为 (3/4,1/4,1/4)、(1/4,3/4,1/4)、(1/4,1/4,3/4)、(3/4,3/4,3/4)。 (答案见 § 十二)

题目: 某晶体的粉末衍射数据显示其属于立方晶系, 晶胞参数 $a = 543 \text{ pm}$ 。已知该晶体中原子排列的对称性显示其具有面心平移特征 (F), 判读其每个晶胞含 4 个原子。若该晶体的密度为 $2.33 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 求其摩尔质量, 并推断可能的物质。 (答案见 § 十二)

十、本节总结 · 速查

核心概念	关键规律	常见陷阱
晶体定义	长程有序 + 周期性排列	非晶体也有短程有序但长程无序

核心概念	关键规律	常见陷阱
晶体性质 点阵	自范性、各向异性、对称性、均一性 晶体结构 = 点阵 + 结构基元	各向异性 $\neq$ 不均一 等同点系 $\neq$ 点阵 (晶体只有一个点阵)
14 种布拉维格子	7 种晶系 $\times$ 带心方式 (P/I/F/C)	并非每种晶系都有全部 4 种
晶胞计数	顶角 1/8、棱心 1/4、面心 1/2、体内 1	CsCl 不是体心 (体心平移条件不满足)
七大晶系	由最高对称轴决定	仅凭轴长轴角判断有时不可靠
对称元素	C_n 、 σ 、 i 、 S_n 、 $\bar{n}$	晶体中无 C_5 (对称性限制定律)
素/复晶胞	$P = 1$ 个点阵点, $I = 2$, $F = 4$, $C = 2$	分数坐标 (1,0,0) 等价于 (0,0,0)

十一、练习题

- 晶体性质: 请解释为什么晶体具有固定的熔点而非晶体没有。
- 七大晶系判断: 根据以下晶胞参数判断所属晶系:
 - $a = b = c = 0.400 \text{ nm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
 - $a = b = 0.500 \text{ nm}$, $c = 0.800 \text{ nm}$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$
 - $a = 0.700 \text{ nm}$, $b = 0.700 \text{ nm}$, $c = 0.900 \text{ nm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- 晶胞计数: 计算面心立方 (fcc) 晶胞中有多少个原子。写出 fcc 晶胞中所有原子的分数坐标。
- 点阵型式判断: 某化合物的晶胞中, A 原子位于顶点, B 原子位于面心, C 原子位于体心。判断:
 - 该晶胞属于简单、体心、面心还是底心?
 - 写出该晶体的化学式。
 - 写出所有原子的分数坐标。
- 等同点系应用: 已知金刚石晶胞中碳原子坐标为 (0,0,0)、(1/2,1/2,0)、(1/2,0,1/2)、(0,1/2,1/2)、(3/4,1/4,1/4)、(1/4,3/4,1/4)、(1/4,1/4,3/4)、(3/4,3/4,3/4)。试证明金刚石的点阵为面心立方, 结构基元含 2 个碳原子。
- 对称性与晶系: 某晶体的晶胞有三个互相垂直的棱, 长度分别为 $a = 0.510 \text{ nm}$ 、 $b = 0.430 \text{ nm}$ 、 $c = 0.640 \text{ nm}$, 棱间夹角均为 90° 。该晶体有几个对称元素? 属于什么晶系?
- 综合推理: 金属钨为体心立方 (bcc) 结构, 晶胞参数 $a = 0.316 \text{ nm}$, 密度 $\rho = 19.3 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。
 - 计算每个晶胞中的钨原子数。
 - 计算阿伏加德罗常数 N_A 。
 - 计算空间利用率 (堆积效率)。
- 晶系归属判定: 已知 CaC_2 的晶体结构在室温下为体心四方 (I), 晶胞参数 $a = 0.387 \text{ nm}$ 、 $c = 0.637 \text{ nm}$ 。当温度升高到 450°C 以上时, CaC_2 转变为面心立方结构, 晶胞参数 $a = 0.580 \text{ nm}$ 。试解释:
 - 为什么室温时 CaC_2 为四方晶系而非立方晶系?
 - 高温时对称性升高为立方晶系, C_2^{2-} 离子取向可能发生什么变化?
 - 计算两种晶型下 CaC_2 的理论密度, 比较大小。

十二、参考答案与提示

11.1 基础巩固

1. 晶体具有长程有序的周期性结构，所有原子/离子处于相同类型的环境中，加热时各处的原子同时获得足够能量脱离晶格位置 → 在固定温度全部熔化。非晶体无长程有序，各处结合能不同 → 随温度升高逐渐软化，无固定熔点。
2. (1) 立方晶系；(2) 六方晶系；(3) 四方晶系。
3. fcc 晶胞含 $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$ 个原子。分数坐标：(0,0,0)、(1/2,1/2,0)、(1/2,0,1/2)、(0,1/2,1/2)。

11.2 提高训练

4. 提示：(1) A 在顶点、B 在面心、C 在体心 → 顶点平移至体心后结构不变 (A 仍到 A，B 仍到 B) → 体心晶胞 (I)。(2) 化学式： $A_{8 \times 1/8} B_{6 \times 1/2} C_{1 \times 1} = AB_3C$ 。(3) A: (0,0,0)；B: (1/2,1/2,0)、(1/2,0,1/2)、(0,1/2,1/2)；C: (1/2,1/2,1/2)。
5. 提示：前 4 个原子 (CI) 坐标位于顶点和面心 → 面心立方排列。后 4 个原子 (CII) 坐标相对于 CI 偏移 (1/4,1/4,1/4) → 亦为面心立方排列。两类碳原子环境不同，分属 2 个等同点系 → 点阵为面心立方。每个面心立方点阵点对应 1 个 CI + 1 个 CII = 2 个 C 原子 → 结构基元含 2 个碳原子。
6. 提示： $a \neq b \neq c$ ， $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ → 正交晶系。正交晶系在三个互相垂直的方向上各有 C_2 轴 (或镜面)。

11.3 挑战题

7. 提示：(1) bcc 晶胞含 2 个钨原子。(2) 由 $\rho = \frac{2M}{N_A a^3}$ ，代入 $M_W = 183.84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $a = 0.316 \text{ nm} = 3.16 \times 10^{-8} \text{ cm}$ ，可解得 N_A 。(3) bcc 空间利用率 = 68%。
8. 提示：(1) 室温时 C_2^{2-} 的 C—C 键轴平行于 c 轴排列 → 破坏了立方晶系的四个 C_3 轴对称性，保留 C_4 轴 → 四方晶系。(2) 高温时 C_2^{2-} 热运动加剧，C—C 键轴取向无序化 (在各方向上随机分布) → 宏观上呈现出立方对称性。(3) 计算密度 $\rho = nM/N_A V$ ，注意两种晶型晶胞所含 CaC_2 的式量数不同 (面心立方时 $Z = 4$ ，体心四方时 $Z = 2$)，对比结果可知密度变化。

例题答案 (§ 八)

1. $a = b \neq c$ ， $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ → ** 四方晶系；独立参数 2 个 **。
2. bcc 晶胞含 2 个原子。分数坐标：(0,0,0) 和 (1/2,1/2,1/2)。
3. 不是面心立方； C_2^{2-} 键轴平行于 c 轴 → 四方晶系；正当晶胞为 体心四方 (I)。
4. 进行体心平移检验：O 原子位置不变，但 Cu 原子位置改变 → ** 不具备体心平移特征 ** → 不是体心立方晶胞。核心标准：体心平移后晶体结构是否不变。
5. $M \approx 28.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ → ** 硅 (Si) **。

过渡：上篇建立了晶体学的概念语言 (点阵、晶胞、晶系、对称性)，下篇将用这些工具分析具体的晶体结构—金属密堆积、离子晶体结构类型、半径比规则与 Pauling 规则。